

课题：直线上向量的坐标及其运算

-----探究直线上向量的运算与坐标的关系

【使用说明及学法指导】

1. 先精读课本 P157—P160 的基础知识，用红色笔进行勾画；再回答本案设计的问题.
2. 对课本中每一个例题的题型及思想方法进行梳理总结；
3. 规范解题步骤（可借鉴例题），完成学习设计与指导.

【学习目标】

1. 研读教材，说出对直线上向量的坐标及运算法则的意义的理解；
2. 结合学习活动 2，能写出直线上向量的坐标及简单的运算；
3. 分享交流向量在平面几何问题中的工具作用.

学习活动 1 ——理解直线上向量的坐标定义

给定直线 l 以及这条直线上一个单位向量 $\vec{e}$ ，根据共线向量基本定理知，对轴上任意向量 $\vec{a}$ ，一定存在唯一实数 x ，使得 $\vec{a} = x \vec{e}$.

思考与探究

1. 若 $\vec{a} = x_1 \vec{e}, \vec{b} = x_2 \vec{e}$ ，则 $\vec{a} = \vec{b}$ 的充要条件为_____.

此时， $\vec{a} + \vec{b} =$ _____. $\vec{a} - \vec{b} =$ _____.

2. 设 $A(x_1), B(x_2)$ 是数轴上两点，O 为坐标原点，则 $\overrightarrow{AB} =$ _____.

若 $M(x)$ 是线段 AB 的中点，则 $\overrightarrow{OM} =$ _____.

归纳生成

1. 直线上向量的坐标是怎样定义的？如何计算？
2. 数轴上两点间的距离公式？中点坐标公式？

学习活动 2

——直线上向量的坐标及运算

1. 已知数轴上三点 A，B，C 的坐标分别是-8，-2，5.求：

(1) $\overrightarrow{AB}$ ， $\overrightarrow{CA}$ 的坐标、长度；

(2) 线段 AB 与 CA 中点的坐标.

实践生成

$\overrightarrow{AB}$ 的坐标与长度 $|\overrightarrow{AB}|$ 有什么区别和联系？

迁移提升

1. 若数轴上 A、B 的坐标为 4、-2，则 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标为_____，长度 $|\overrightarrow{AB}|$ 为_____.

2. 已知四边形 $ABCD$ 中， $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ 且 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}|$ ，则此四边形为_____.

3. 已知 A, B 都是数轴上的点, $A(3)$, 且 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标为-5, 求点 B 的坐标.

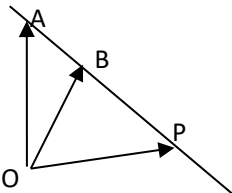
4. 已知 $\vec{e}$ 是直线 l 上的一个单位向量, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 都是直线 l 上的向量, 且 $\vec{a} = \frac{2}{3}\vec{e}$, $\vec{b} = -\frac{5}{6}\vec{e}$, 求 $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $|\vec{a} + \vec{b}|$, $|2\vec{a} - 3\vec{b}|$.

5. 设 $\vec{e_1}, \vec{e_2}$ 是同一平面内所有向量的一组基底, 则下列四组向量中, 不能作为基底的是 ()

- A. $\vec{e_1} + \vec{e_2}, \vec{e_1} - \vec{e_2}$ B. $2\vec{e_1} - 3\vec{e_2}, 4\vec{e_1} - 6\vec{e_2}$ C. $\vec{e_1} + 2\vec{e_2}, 2\vec{e_1} + \vec{e_2}$ D. $\vec{e_2}, \vec{e_1} + \vec{e_2}$

6. 如图, 设一直线上三点 A, B, P 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB} (\lambda \neq -1)$, O 是平面上任意一点, 则 ()

- A、 $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}$ B、 $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}}{1 - \lambda}$
C、 $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OA} - \lambda \overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}$ D、 $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OA} - \lambda \overrightarrow{OB}}{1 - \lambda}$



7. 【自助餐】在 $\triangle ABC$ 中, $AB=2$, $BC=3$, $\angle ABC=60^\circ$, $AH \perp BC$, 垂足为 H, M 为 AH 的中点, 若 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{BC}$, 求 $\lambda + \mu$ 的值.

学习评价

水平划分	水平标准	星级评价	自我评价
水平一	知道直线上向量的坐标及运算法则	★	
水平二	能够写出直线上向量的坐标及简单的运算	★★	
水平三	能解决生活中有关向量的实际问题	★★★	

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt” 免费领180套PPT模板

回复“天天领券” 来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能